



中华人民共和国国家标准

GB/T 42634—2023



空间数据与信息传输系统 星载数据管理监控设计要求

Space data and information transfer systems—
Design requirement of onboard data monitoring and control

2023-05-23 发布

2023-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 监控业务说明 1

 4.1 一般要求 1

 4.2 监控业务的组成 2

 4.3 监控的一般处理过程 3

5 监控管理的设计要求 3

 5.1 一般要求 3

 5.2 参数监控表 3

 5.3 综合监控表 5

 5.4 监控管理的操作 5

6 参数监控的设计 8

 6.1 一般要求 8

 6.2 通用处理流程 9

7 综合监控的设计 11

 7.1 一般要求 11

 7.2 通用处理流程 11

8 监控报告的数据要求 12

9 设计验证 14



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)提出并归口。

本文件起草单位：中国科学院国家空间科学中心、北京空间飞行器总体设计部、中国航天标准化研究所、北京跟踪与通信技术研究所、广东瑞洲科技有限公司、中关村空间信息产业技术联盟。

本文件主要起草人：吕良庆、范作伟、徐海涛、周玉霞、刘崇华、薛长斌、黄永辉、何鑫、黄磊、赵勋峰、郭华忠、马广浩、欧阳玲、唐筱筱。

空间数据与信息传输系统 星载数据管理监控设计要求

1 范围

本文件规定了空间数据与信息传输系统星载数据管理的监控设计要求,包括监控业务说明、监控管理的设计要求、参数监控的设计、综合监控的设计、监控报告的数据要求以及设计验证等内容。

本文件适用于航天器(卫星、探测器、飞船、空间站等)上数据管理的监视和控制处理设计,其他星载应用和地面运控管理可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 42041 航天术语 空间数据与信息传输

3 术语和定义

GB/T 42041 界定的术语和定义适用于本文件。

4 监控业务说明

4.1 一般要求

4.1.1 星载监控是星载数据管理对被监控对象状态的自主响应和管理,即对被监视参数根据指定的条件进行判断,如果出现达到指定条件的情况,则自动采取相应的处理对策。星载监控的目的是减小地面监视、操作的代价和难度,提高航天器对特定情况处置的准确性和及时性。

4.1.2 被监视参数的条件包括范围、期望值、变化量 3 种类型。

- a) 范围类型:参数的上下限值($a \leq x \leq b$)、只有上限值($x \leq b$)或只有下限值($x \geq a$)共 3 种情况。其中 x 表示参数值, a 、 b 表示参数范围取值。
- b) 期望值类型:模拟量值及其误差范围(即 $x \pm \delta$, δ 表示参数值偏差范围)、开关量的 1 或 0、数字量的固定取值等。
- c) 变化量类型(Δ_x):模拟量或数字量的偏移量的上下限值($\Delta_1 \leq \Delta_x \leq \Delta_2$)、只有上限值($\Delta_x \leq \Delta_2$)或只有下限值($\Delta_x \geq \Delta_1$)共 3 种情况。其中 Δ 表示偏移量值的偏差范围值,下标标识不同的偏移量。

4.1.3 星载监控的设计不是孤立存在的,需要星载数据管理架构提供必要的配套能力机制,由具体任务设计确定。

- a) 指令获取机制:支持星载监控获取所需外部指令,进行星载监控的配置和管理。主要表现形式是数据注入。

- b) 动作执行机制:支持星载监控发出指令或配置参数,执行所需的相应动作,进行系统状态配置。
- c) 数据采集机制:支持星载监控能够实时获取所需的参数数据。
- d) 报告组织机制:支持星载监控的状态和过程参数能够以某种形式及时准确地形成报告,并传递出去。

4.2 监控业务的组成

星载监控(onboard monitoring and control)业务分为监控管理(management of monitoring and control)子业务、若干参数监控(parameter monitoring and control)子业务和若干综合监控(integrated monitoring and control)子业务三部分,组成关系见图 1。

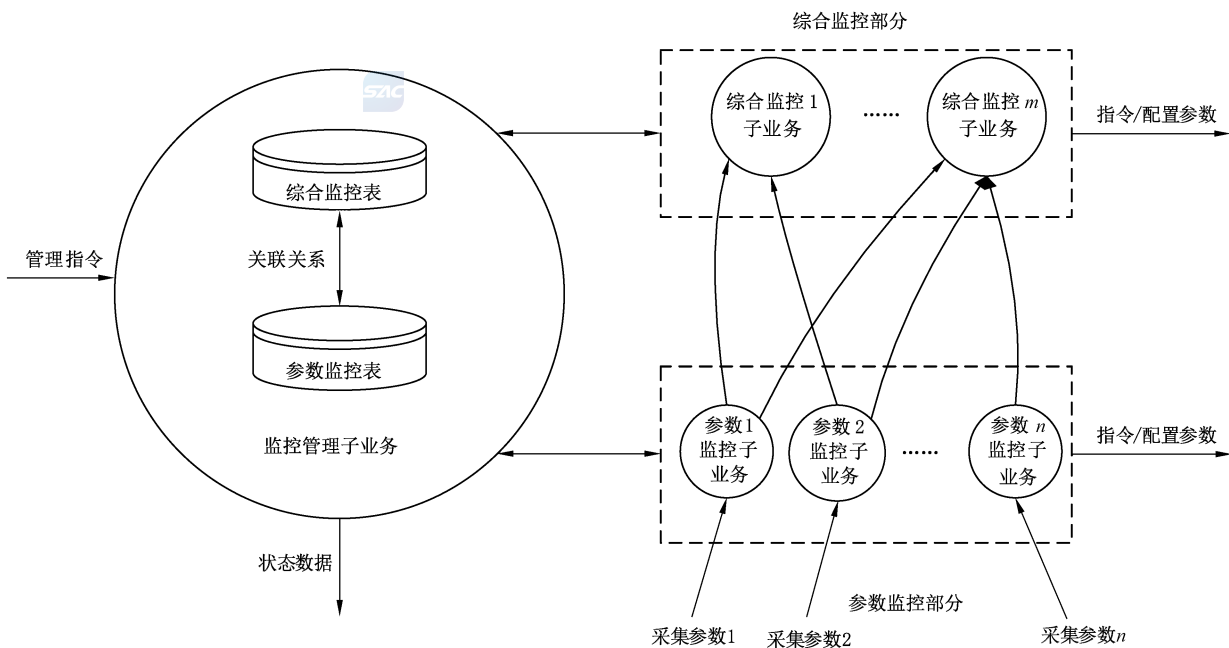


图 1 星载监控业务框架

图 1 中,监控管理子业务通过对参数监控表中的参数监控对象[即参数监控项(parameter monitoring definition)]进行操作,实现对参数监控部分的子业务进行配置和管理,主要包括对监控项的增加、删除、更改和使能等操作。监控管理子业务通过对综合监控表中的综合监控对象[即综合监控项(integrated monitoring definition)]进行操作,实现对综合监控部分的子业务进行配置和管理,同样包括增加、删除、更改和使能等操作,同时还可以动态配置(建立、更改和删除)参数监控项与综合监控项的关联关系。两个监控表中的参数可以作为数据报告的数据源,反映监控状态。数据报告的组织业务不在本文件中规定。

参数监控是对参数超限情况的监视和控制过程。参数监控子业务可以有多个,每个参数监控子业务与参数监控项建立一对一的关系,一个参数监控项包含对一个参数的监控信息。某个子业务根据对应参数监控项,对实时采集的该参数数据进行及时判断和决策。随着参数监控项的变化,子业务也相应动态增加或删除。子业务的输出可以是监控情况发生时触发的指令动作或配置参数,同时监控的状态也反映到参数监控表中。

综合监控是在参数监控基础上,对多个关联参数的综合监视和控制过程。综合监控子业务与参数监控子业务的处理类似,只是每一个综合监控子业务需要根据综合监控项与参数监控项(亦即参数监控子业务)的一对多关系作出综合判断和决策。

4.3 监控的一般处理过程

4.3.1 如图 1 所示,可按照下列过程进行监控的一般处理。

- a) 参数监控子业务获取对应的采集参数。采集参数的获取过程由具体任务架构的数据采集机制确定,通常是周期性数据采集。
- b) 参数监控子业务对采集参数进行检查。可每次采集都进行检查,也可间隔若干次再进行检查。
- c) 当某次检查发现超出指定条件情况时,为防止误判,需要连续判断多次,才能确定超限情况是否实际发生,进而触发动作输出。
- d) 在参数监控的基础上,进行综合监控。

4.3.2 监控处理过程涉及的控制参数说明包括以下内容。

- a) 参数采集周期:数据采集的时间间隔,以时间为单位。其数值由数据采集机制确定,监控业务只使用该数值。
- b) 参数监视周期:进行数据检查的时间间隔,以时间为单位。其数值应大于等于参数采集周期,一般是参数采集周期的倍数。
- c) 超限判读次数:当数据检查发现达到指定条件情况时需要连续判读该情况的次数,无量纲。
- d) 综合监视周期:进行综合检查的时间间隔,以时间为单位。由于综合监控子业务关联了多个参数监控子业务,综合监视周期数值应大于等于综合监控项所包含的所有参数监控项中的最大参数监视周期。

5 监控管理的设计要求

5.1 一般要求

5.1.1 监控管理的对象是监控表,参数监控表的说明如下:

- a) 参数监控表由参数监控项组成;
- b) 参数监控项的内容是一个参数监控的条件、动作等配置信息和状态信息;
- c) 参数监控项可通过指令进行增加或删除,改变参数范围、监视和判读次数等监视条件,使能或禁止监控;
- d) 具体任务应定义参数监控表允许的参数监控项最大个数;
- e) 参数监控表可以为空,即没有监控对象和需求;

5.1.2 综合监控表的说明包括以下内容。

- a) 综合监控表由综合监控项组成。
- b) 综合监控项的内容是一个综合监控的配置信息,包括与参数监控项的组合和关联关系,以及综合监控的条件、动作等配置信息和状态信息。
- c) 综合监控项可通过指令进行增加或删除,改变、增加或删除关联参数监控项,改变监视周期等监视条件,允许或禁止监控。
- d) 具体任务应定义综合监控表允许包含的综合监控项最大个数。
- e) 综合监控表可以为空,即没有综合监控需求。
- f) 综合监控项中至少关联两个对应参数监控项。
- g) 具体任务应定义一个综合监控项允许的、可以关联的参数监控项最大数目。也可规定一个所有综合监控项遵守的最大值。

5.2 参数监控表

参数监控表的数据格式由具体任务确定,在此只定义一个参数监控项包含的必要内容。

- a) 参数监控项 ID(parameter monitoring definition ID):参数监控表中一条记录的标识符。
- b) 参数 ID(parameter ID):监控参数的标识符。与参数监控项 ID 分开,是为了允许同一个参数可以用于不同的监控项。即多个参数监控项可以指向同一个参数,来实施不同的监控条件和动作。
- c) 参数监视使能(enable status of parameter monitoring):允许或禁止监视状态,缺省为禁止。
- d) 参数动作使能(enable status of action):允许或禁止动作,缺省为禁止。
- e) 监视条件类型(monitored condition type):分为范围、期望值模拟量(带偏差范围)、期望值开关量或数字量、变化量 4 种。
- f) 参数监视优先级(parameter monitoring definitions priority):根据具体任务需要定义。
- g) 参数位置(parameter location):获取参数所需的地址、端口 ID、寄存器 ID、软件接口等。
- h) 参数屏蔽字(parameter mask word):反映被监视参数格式的屏蔽字,1 为有效位,0 为无效位。位数应与被监视参数位数相同。
- i) 监视条件(monitored condition):二进制数值量表示,分为上限监视条件和下限监视条件两个域,根据监视条件类型选择设置。
 - 1) 当只使用下限不使用上限时,只设置下限监视条件值,上限监视条件设置为全 1。
 - 2) 当只使用上限不使用下限时,只设置上限监视条件值,下限监视条件设置为全 0。
 - 3) 如果是范围条件或变化量条件,且存在上限和下限两个监视条件,则对应设置上下限监视条件值。
 - 4) 如果是数字量或开关量期望值条件,则只有一个判断条件,只设置下限监视条件值,上限监视条件设置为全 1。
 - 5) 如果是带有误差值模拟量的期望值条件,则下限监视条件填入期望值,上限监视条件填入误差值。上限监视条件设置为 0,表示没有误差值。
 - 6) 如果进一步考虑偏差值的变化,则应使用变化量条件类型。
- j) 转换公式(conversion formula):转换公式算法程序单元的 ID。
- k) 参数监视周期(parameter monitoring period):监视的时间间隔计数值,单位可根据需要确定,通常为秒。
- l) 超限判读次数(ultralimit judgement times):首次发现参数超限之后,连续判读所需的参数监视周期个数。分为上限判读次数和下限判读次数两个域,根据监视条件类型选择设置。
 - 1) 当只使用下限不使用上限时,只设置下限判读次数值,上限判读次数设置为 0。
 - 2) 当只使用上限不使用下限时,只设置上限判读次数值,下限判读次数设置为 0。
 - 3) 如果是期望值条件(不论是否带偏差范围的模拟量、开关量或数字量),下限判读次数填入数值,上限判读次数设置为 0。
 - 4) 如果是范围条件或变化量条件,且存在上限和下限两个监视条件,则对应设置上下限判读次数值。即允许上下限的判读次数可以不同。
 - 5) 如果上限判读次数和下限判读次数均设置为全 0,表示不使用判读次数,一旦发现超限情况,即判定超限情况实际发生。
- m) 动作 ID(action ID):参数超限且满足判读次数时,触发的对应动作的标识符。分为上限动作 ID 和下限动作 ID 两个域,根据监视条件类型选择设置。
 - 1) 当只使用下限不使用上限时,只设置下限动作 ID 值,上限动作 ID 设置为 0。
 - 2) 当只使用上限不使用下限时,只设置上限动作 ID 值,下限动作 ID 设置为 0。
 - 3) 如果是期望值条件(不论是否带偏差范围的模拟量、开关量或数字量),下限动作 ID 填入动作 ID 值,上限动作 ID 设置为 0。
 - 4) 如果是范围条件或变化量条件,且存在上限和下限两个监视条件,则对应设置上限、下限

动作 ID 值。即允许上下限触发动作可以不同。

- 5) 如果上限动作 ID 和下限动作 ID 均设置为 0, 表示不规定触发动作。
- n) 动作后 ID(post-action ID): 在参数超限发生后, 继续监视的下一个参数监控项 ID 或综合监控项 ID。分为上限动作后 ID 和下限动作后 ID 两个域, 根据监视条件类型选择设置。
 - 1) 当只使用下限不使用上限时, 只设置下限动作后 ID 值, 上限动作后 ID 设置为 0。
 - 2) 当只使用上限不使用下限时, 只设置上限动作后 ID 值, 下限动作 ID 后设置为 0。
 - 3) 如果是期望值条件(不论是否带偏差范围的模拟量、开关量或数字量), 只设置下限动作后 ID 值, 上限动作后 ID 设置为 0。
 - 4) 如果是范围条件或变化量条件, 且存在上限和下限两个监视条件, 则对应设置上限、下限动作后 ID 值。
 - 5) 如果上限动作后 ID 和下限动作后 ID 均设置为 0, 表示不规定动作后的进一步动作和状态。
- o) 参数动作计数(parameter action count): 监控触发动作的计数。
- p) 超限倒计时(countdown of utralimit): 超限情况发生后连续判读超限的计数, 初始值为超限判读次数值。可用于参数监视报告的数据, 以及超限情况发生后的次数判断。使用方式见 6.2。
- q) 报告 ID(report ID): 一个事先定义好的报告格式的标识符, 后续可根据这个格式组织数据报告。

5.3 综合监控表

综合监控表的数据格式由具体任务确定, 在此只定义一个综合监控项包含的必要内容。

- a) 综合监控项 ID(integrated monitoring definition ID): 综合监控表中一条记录的标识符。
- b) 综合监视使能(enable status of integrated monitoring): 允许或禁止监视, 缺省为禁止。
- c) 综合动作使能(enable status of integrated action): 允许或禁止动作, 缺省为禁止。
- d) 综合监视优先级别(integrated monitoring definitions priority): 根据具体任务需要定义。
- e) 参数监控项数目(number of parameter monitoring definitions): 综合监控项关联的参数监控项数目, 取值范围为 $2 \leq \text{数值} \leq \text{参数监控项最大数目}$ 。参数监控项最大数目由具体任务确定。
- f) 参数监控项 ID(parameter monitoring definition ID): 对应参数监控表中的参数监控项。个数应等于参数监控项数目数值。
- g) 综合监视周期(integrated monitoring period): 综合监视的时间间隔计数值。
- h) 监视算法 ID(monitors algorithm ID): 关联的监视算法程序标识符。
- i) 动作 ID(action ID): 监视算法触发的关联动作标识符。
- j) 动作后 ID(post- action ID): 在监视算法做出决策后, 继续监视的下一个参数监控项 ID 或综合监控项 ID。
- k) 综合动作计数(integrated action count): 监控触发动作的计数。
- l) 报告 ID(report ID): 一个事先定义好的报告格式的标识符, 后续可根据这个格式组织数据报告。

5.4 监控管理的操作

监控管理的操作基于参数监控表、综合监控表完成, 主要包括:

- a) 增加或删除监控项;
- b) 设置监控项使能状态;
- c) 设置监控项的监视周期和超限判读次数;
- d) 设置监控项动作;

e) 设置监控项动作后状态。

操作涉及的请求指令及其说明见表 1。具体的请求指令的格式和编码由具体任务设计和扩展。

表 1 监控管理请求指令汇总

序号	请求指令名称	说明
1	增加参数监控项 add parameter monitoring definitions	a) 在参数监控表中增加一个监控项； b) 在增加监控项时,若已达到参数监控表允许的最大监控项数目,则无法添加
2	删除参数监控项 delete parameter monitoring definitions	a) 在参数监控表中删除一个监控项； b) 若指定的监控项在参数监控表中不存在,或参数监控表已空,则该删除操作无效； c) 可以一次删除多个监控项,或清空参数监控表
3	改变参数 ID modify parameter ID	改变参数监控表中一个参数监控项关联的参数,目的是在不改变参数监控项定义的前提下,允许变换同类型的监视参数
4	允许参数监视 Enable parameter monitoring	—
5	禁止参数监视 disable parameter monitoring	a) 设置参数监控表中 1 个参数监控项的监视使能状态为禁止； b) 一次性禁止表中全部监控项的监视使能状态
6	允许参数动作 enable parameter action	a) 设置参数监控表中 1 个参数监控项的动作允许状态； b) 一次性允许表中全部监控项的动作使能状态
7	禁止参数动作 disable parameter action	a) 设置参数监控表中 1 个参数监控项的动作使能状态为禁止； b) 一次性禁止表中全部监控项的动作使能状态
8	设置监视条件类型 Set monitoring condition type	设置参数监控表中一个参数监控项的监视条件类型为范围、期望值模拟量(带偏差范围)、期望值开关量或数字量、变化量 4 种之一
9	设置参数监视优先级 Set parameter monitoring definitions priority	设置参数监控表中一个参数监控项的监视优先级别
10	改变参数位置 modify parameter location	a) 设置参数监控表中一个参数监控项的参数获取位置； b) 此项通常在参数 ID、参数类型发生变化时关联使用
11	设置参数屏蔽字 Set parameter mask word	a) 设置参数监控表中一个参数监控项的参数格式； b) 此项通常在参数 ID、参数类型发生变化时关联使用
12	设置下限监视条件 Set lower monitoring condition	设置参数监控表中一个参数监控项的下限监视条件
13	设置上限监视条件 Set upper monitoring condition	设置参数监控表中一个参数监控项的上限监视条件
14	设置转换公式 Set conversion formula	设置参数监控表中一个参数监控项的转换公式关联的算法程序 ID

表 1 监控管理请求指令汇总（续）

序号	请求指令名称	说明
15	设置参数监视周期 Set parameter monitoring period	a) 设置参数监控表中一个参数监控项的参数监视周期时间值； b) 参数监视周期的设置值应不小于数据采集周期，建议是整数倍； c) 数据采集周期的设置不属于本文件范围
16	设置下限判读次数 Set lower condition criterion period	设置参数监控表中一个参数监控项的下限判读次数，以参数监视周期个数为单位
17	设置上限判读次数 Set upper condition criterion period	设置参数监控表中一个参数监控项的上限判读次数，以参数监视周期个数为单位
18	设置下限动作 ID Set lower condition action ID	a) 设置参数监控表中一个参数监控项的下限动作对应的动作 ID； b) 动作 ID 可对应指令、动作序列、加载数据、程序等
19	设置上限动作 ID Set upper condition action ID	a) 设置参数监控表中一个参数监控项的上限动作对应的动作 ID； b) 动作 ID 可对应指令、动作序列、加载数据、程序等
20	设置下限动作后 ID Set lower condition post-action ID	设置参数监控表中一个参数监控项的下限动作后对应的参数监控项 ID 或综合监控项 ID
21	设置上限动作后 ID Set upper condition post-action ID	设置参数监控表中一个参数监控项的上限动作后对应的参数监控项 ID 或综合监控项 ID
22	参数监控项动作计数清零 Clear parameter monitoring definition action count	a) 清除参数监控表中 1 个参数监控项的动作计数值为 0； b) 一次性清除表中全部监控项的动作计数为 0
23	设置参数监控项报告 ID Set parameter monitoring definition report ID	设置参数监控项关联的报告数据格式
24	增加综合监控项 add integrated monitoring definitions	a) 在综合监控表中增加一个监控项的全部内容； b) 在增加监控项时，若已达到综合监控表允许的最大监控项数目，则拟增加的监控项无效
25	删除综合监控项 delete integrated monitoring definitions	a) 在综合监控表中删除一个监控项的全部内容； b) 若指定的监控项在综合监控表中不存在，或综合监控表已空，则该删除操作无效； c) 可以一次删除多个监控项，或清空综合监控表
26	允许综合监视 Enable integrated monitoring	a) 设置综合监控表中 1 个综合监控项的监视使能状态为允许； b) 一次性允许表中全部监控项的监视使能状态
27	禁止综合监视 disable integrated monitoring	a) 设置综合监控表中 1 个综合监控项的监视使能状态为禁止； b) 一次性禁止表中全部监控项的监视使能状态

表 1 监控管理请求指令汇总（续）

序号	请求指令名称	说明
28	允许综合动作 enable integrated action	a) 设置综合监控表中 1 个综合监控项的动作使能状态为允许； b) 一次性允许表中全部监控项的动作使能状态
29	禁止综合动作 disable integrated action	a) 设置综合监控表中 1 个综合监控项的动作使能状态为禁止； b) 一次性禁止表中全部监控项的动作使能状态
30	设置综合监视优先级 Set integrated monitoring definitions priority	设置综合监控表中一个综合监控项的监视优先级别
31	设置参数监控项数目 Set number of parameter monitoring definitions in an integrated monitoring definition	设置一个综合监控项中实际使用的参数监控项数目
32	设置综合监视周期 Set integrated monitoring period	a) 设置综合监控表中一个综合监控项的监视周期时间值； b) 综合监视周期一般应大于等于所有关联参数监控项中的参数监视周期最大值
33	设置监视算法 ID Config monitoring algorithm ID	设置关联的监视算法程序 ID
34	设置动作 ID Set action ID	a) 设置综合监控表中一个综合监控项的动作对应的动作 ID； b) 动作 ID 可对应指令、动作序列、加载数据、程序等
35	设置动作后 ID Set post-action ID	设置综合监控表中一个综合监控项的动作后对应的参数监控项 ID 或综合监控项 ID
36	综合监控项动作计数清零 Clear integrated monitoring definition action count	a) 清除综合监控表中 1 个综合监控项的动作计数值为 0； b) 一次性清除表中全部监控项的动作计数为 0
37	设置综合监控项报告 ID Set integrated monitoring definition report ID	设置综合监控项关联的报告数据格式

6 参数监控的设计

6.1 一般要求

参数监控按照参数监控表的配置来执行。

- a) 被监视参数：
 - 1) 被监视参数需要格式化定义；
 - 2) 被监视参数可根据需要进行格式转换。
- b) 条件和动作：
 - 1) 被监视参数上限和下限对应的监视条件、判读次数、监控动作、动作后状态可是相同的，也

可是不同的；

- 2) 监控动作可是调用的指令、动作序列、可加载数据、程序；
- 3) 监控动作涉及的控制算法可根据任务需要进行设计,不在本文件里规定；
- 4) 各种特定处理程序调用关系在参数监控表中以 ID 的方式进行关联。

c) 使能：

- 1) 每个参数监控项有独立的监视使能,允许状态下才开始监视。缺省情况下,使能为禁止状态。
- 2) 每个参数监控项有独立的动作使能,允许状态下才可以动作。缺省情况下,使能为禁止状态。
- 3) 仅当监视使能和动作使能同时允许状态下,参数超限情况发生时才会触发监控动作。
- 4) 监视使能和动作使能可通过指令改变为允许或禁止状态。
- 5) 监控动作一次性有效,即触发动作执行完毕后,动作使能状态应自动设置为禁止状态。这样设计是出于安全性考虑,保证监控动作执行次数有限、可控。如果期望其再次允许,可通过指令或程序设置改变。

d) 报告：

- 1) 监控报告的数据是监控过程产生的相关信息,可是监控表中的内容,也可是其他相关数据；
- 2) 监控报告以报告 ID 的形式在参数监控表中关联；
- 3) 监控报告按照报告 ID 关联的数据结构组织相关数据信息。

6.2 通用处理流程

6.2.1 流程处理图

对一个参数进行的一次监视、判断和处理流程见图 2。该流程可根据任务需要决定使用方式。例如循环查询参数监控表,每查询到一个参数监控项就调用一次该流程。也可根据参数监控项的监视周期来周期性调用、中断调用,或再根据其他条件判断调用。



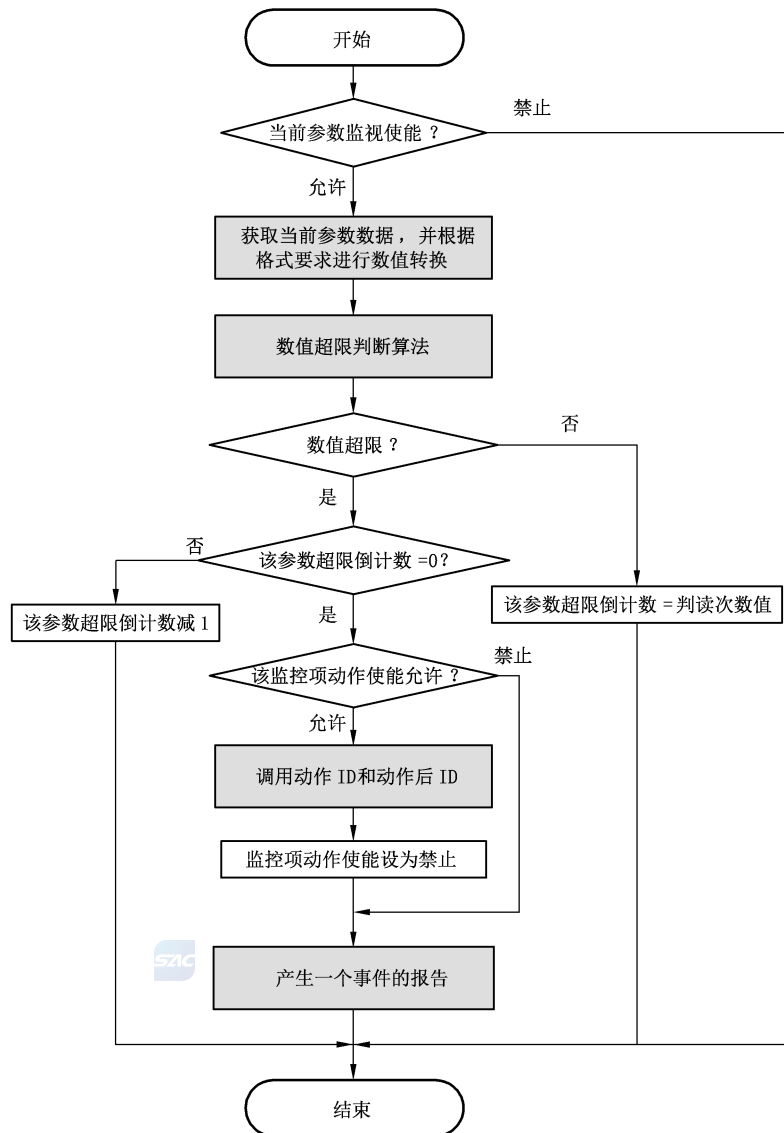


图 2 一个参数监控项的一次处理通用流程

6.2.2 流程处理说明

图 2 流程处理的说明包括如下内容。

- 超限倒数初始值为超限判读次数值。
- 若当前参数允许监视,则获取该参数数据,进行必要的数值转换。
- 进行参数数据值超限的判断。
- 若参数数值正常,则超限倒数设置为超限判读次数值。这样做的效果是,每当首次发现超限时,重新计数超限的监视周期个数,可避免连续判读次数不够导致误判。
- 若发现被监视参数超限,判断超限倒数是否为 0。
- 若不为 0 则超限倒数减 1。
- 若超限倒数为 0,意味着连续判读的次数达到要求,需要触发动作。但是否触发动作,还要根据动作使能状态来决定。

- h) 如果动作使能状态允许,则触发动作 ID 和动作后 ID。
- i) 动作 ID 执行完毕后,动作使能状态自动设置为禁止状态,即监控动作一次性有效。
- j) 自动允许动作后 ID 指向的参数监控项或综合监控项的监视,但不改变其动作使能状态。
- k) 如果动作后 ID 指向监控项自身,表示允许本监控项的继续监视,但动作使能状态为禁止。
- l) 如果动作使能状态需要继续为允许状态,可通过指令或程序设置。
- m) 产生的事件报告可用于通知星载相关部件或业务,也可以作为遥测数据内容传送到地面。
- n) 事件报告可作为参数监控项与综合监控项的关联通知,在事件发生时通知综合监控子业务。

6.2.3 流程处理参数说明

图 2 中的参数获取、格式转换、监视条件判断方法、动作和产生的报告因监视参数对象和需求不同而不同,需要调用特定的处理程序,通过不同的 ID 在参数监控表中关联。

- a) 参数获取的途径不同,需要不同的数据读取方法。
- b) 参数格式定义不同,需要不同转换算法进行数值转换。
- c) 不同监视条件使用不同的判断算法。
- d) 动作可以是指令、动作序列、配置数据、可执行程序,调用动作的方式不同;
- e) 参数报告不同,需要按照不同的报告格式组织数据。
- f) 上述内容属于具体任务的特定设计,不在本文件中规定。

7 综合监控的设计

7.1 一般要求

综合监控按照综合监控表的配置来执行。

- a) 综合监控表中的综合监控项需要与参数监控表中的参数监控项建立对应关联关系。这种关联关系可动态配置。
- b) 条件和动作。
 - 1) 综合监控项可配置不同的监视算法,以对多监视参数的状态进行综合处理、分析,给出判断、决策。
 - 2) 监视算法在综合监控表中通过分配监视算法 ID 的方式关联。
 - 3) 监控动作的方式与参数监控相同,在综合监控表中关联。
- c) 使能的方式与参数监控相同,在综合监控表中定义。
- d) 报告的产生方式与参数监控相同,在综合监控表中关联。

7.2 通用处理流程

综合监控的通用处理流程见图 3。

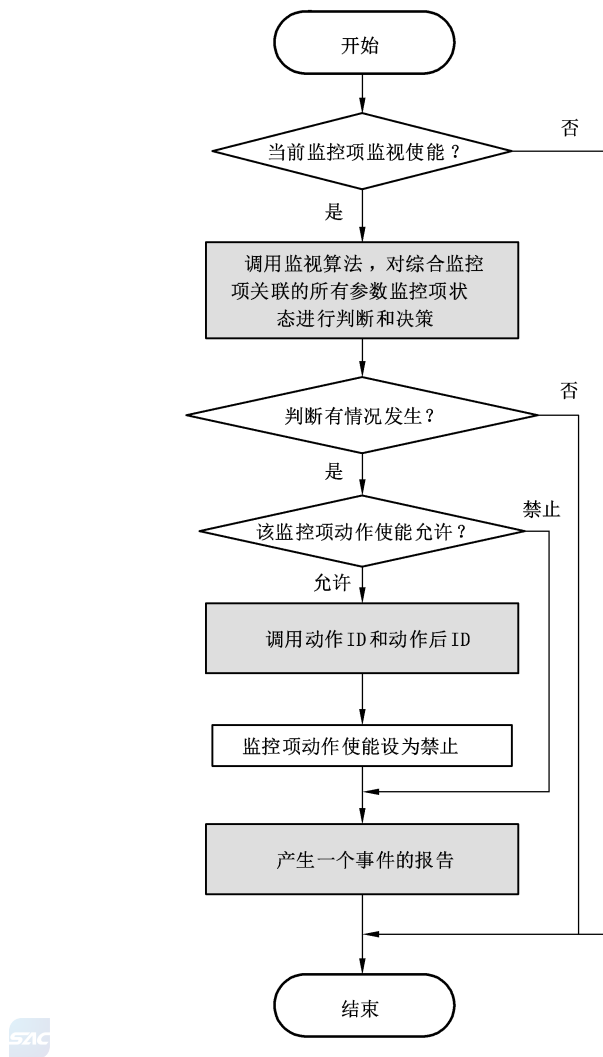


图 3 一个综合监控项的一次处理通用流程

图 3 是对一个综合监控项进行的一次监视、判断和处理流程。每个综合监控项的监视算法、动作和产生的报告不同，需要调用特定的处理程序，通过不同的 ID 在综合监控表中关联。

- 综合监视算法需要根据不同的监视需求和监视参数对象，给出是否触发动作 ID 的决策。
- 触发动作和产生报告的处理与参数监控相同。
- 综合监控处理流程的启动有两种方式，一是按照综合监视周期，周期性查询关联的参数监控项，二是由参数监控子业务反映的状态来触发。
- 上述内容属于具体任务的特定设计，不在本文件中规定。

在综合监控表中只设置综合监视周期，不设置综合判读次数，是因为关联的参数监视周期具有不确定性，而且通过超限判读次数的设置，已经避免了可能的误判。因此一旦发现符合定义的情况发生，可以立即启动监视算法来进行判断决策。

8 监控报告的数据要求

监控报告中的数据主要来自参数监控表和综合监控表，具体任务可以做适当设计和扩展。

- 监控报告可是参数监控表的全部内容，反映了报告时所有参数监控项的状态。

- b) 监控报告可是一个参数监控项的全部内容,反映了报告时该参数监控项的状态。
- c) 监控报告可是综合监控表的全部内容,反映了报告时所有综合监控项的状态。
- d) 监控报告可是一个综合监控项的全部内容,反映了报告时该综合监控项的状态。
- e) 按需组织的报告中可包含参数监控表和综合监控表中的部分数据,示例见表 2。

表 2 部分监控报告数据示例

序号	数据名称	说明
1	参数监控项个数 number of parameter monitoring definitions	参数监控表中当前配置的参数监控项数目,随着参数监控项的增加或删除而变化
2	最大参数监控项个数 maximum number of parameter monitoring definitions	参数监控表允许配置的最大参数监控项数目,在具体任务中是常数
3	参数监视使能状态 enable status of parameter monitoring	每个参数监控项一个,取值为允许或禁止状态
4	参数动作使能状态 enable status of action	每个参数监控项一个,取值为允许或禁止状态
5	参数动作计数 Parameter action count	每个参数监控项一个,初始定义为 0,每发生一个动作时加 1
6	超限倒计时 Countdown of utralimit	每个参数监控项一个,用于控制和判断参数超限过程和触发动作的情况。使用方式见 6.2
7	综合监控项个数 Actual number of integrated monitoring definitions	综合监控表中当前登记的综合监控项数目,随着综合监控项的增加或删除而变化
8	最大综合监控项个数 maximum number of integrated monitoring definitions	综合监控表允许配置的最大综合监控项数目,在具体任务中是常数
9	综合监视使能状态 enable status of integrated monitoring	每个综合监控项一个,取值为允许或禁止状态
10	综合动作使能状态 enable status of integrated action	每个综合监控项一个,取值为允许或禁止状态
11	参数监控项 ID number of parameter monitoring definitions	每个综合监控项一个,取值为其所包含的对应参数监控项 ID 的数目
12	参数监控项 ID Corresponding parameter monitoring definition ID	一个综合监控项对应的多个参数监控项,以参数监控项 ID 的方式顺序排列在报告中
13	综合动作计数 Integrated action count	每个综合监控项一个,初始定义为 0,每发生一个动作时加 1
14	动作总计数 Total action count	参数监控或综合监控引起的动作,每发生一个动作加 1。方便快速判读是否有监控动作发生

9 设计验证

基于本文件的星载监控设计要求,设计验证包括但不限于以下内容:

- a) 参数监控表的容量(最大参数监控项个数、参数监控项个数);
 - b) 综合监控表的容量(最大综合监控项个数、综合监控项个数);
 - c) 监控表的管理(监控项的增加、删除、更改,以及允许、禁止、周期调整、监控动作等配置操作);
 - d) 监控的有效性和周期准确性、实时性;
 - e) 动作和状态保持的有效性;
 - f) 报告数据对监控状态和执行动作反映的正确性;
 - g) 由于星载监控往往涉及安全性,因此上述验证内容,需要针对每个监控项逐一进行,满足用户的具体监控需求并确认;
 - h) 用户对监控效果的确认应在其认可的条件下至少进行一次。
-